TP - PfSense / DMZ

Contextualisation

La société Vikor désire installer un serveur Web au sein de son
architecture réseau ,ce serveur doit être accessible depuis le LAN de l'entreprise ainsi que de « l'extérieur » ,à savoir internet. Afin de sécuriser au maximum son réseau ,le choix de PfSense a été fait en raison de sa flexibilité et du nombre de fonctionnalités disponibles.

Sommaire :

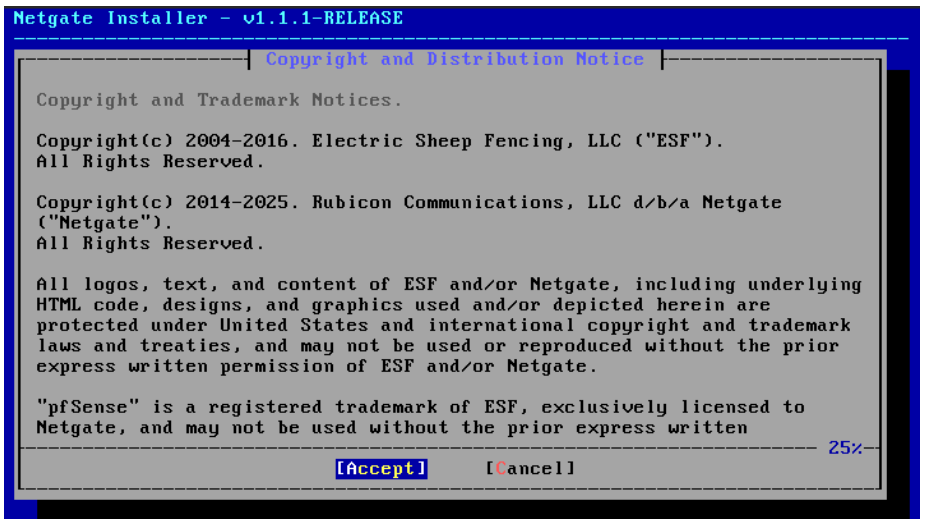
Partie 1 : Mise en place d'un PfSense, DMZ

Partie 2 : Mise en place d'un Addon

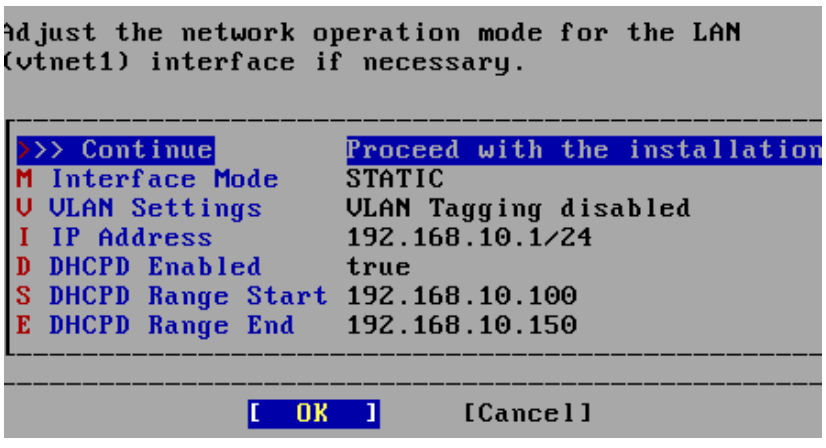
Plan d'addressage

LAN	IP	DHCPD Range Start	DHCPD Range End
LAN	`192.168.10.1/24`	`192.168.10.100`	`192.168.10.150`
WAN	192.168.20.53/24	X	X
DMZ			

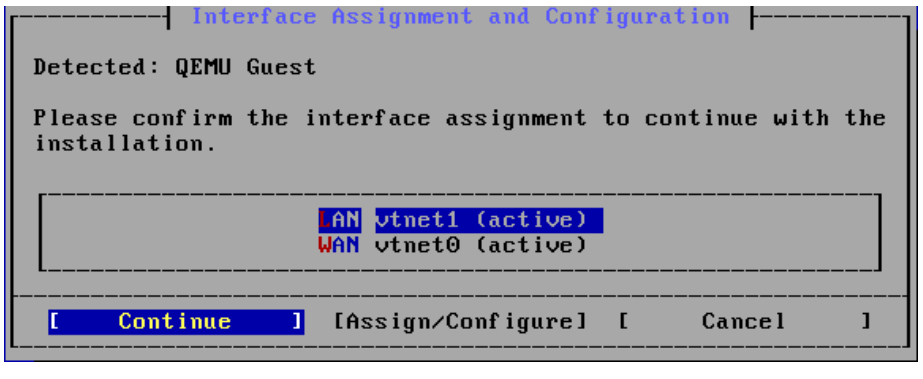
Installation PfSense



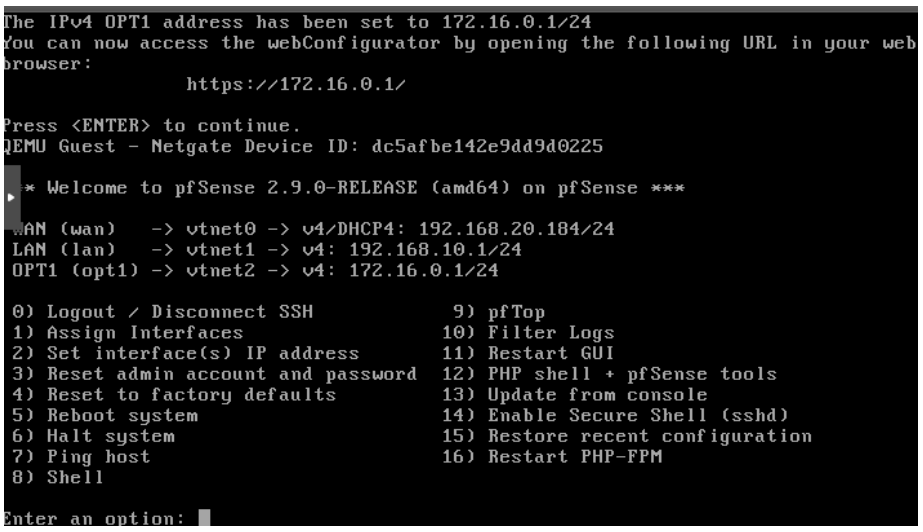
Mise en place de l'addresse IP sur le LAN :



mettre en place le service WAN et LAN en mettant la carte réseau de la salle vtnet0 et 2 autres cartes virtuelles vtnet1 et vtnet2 :



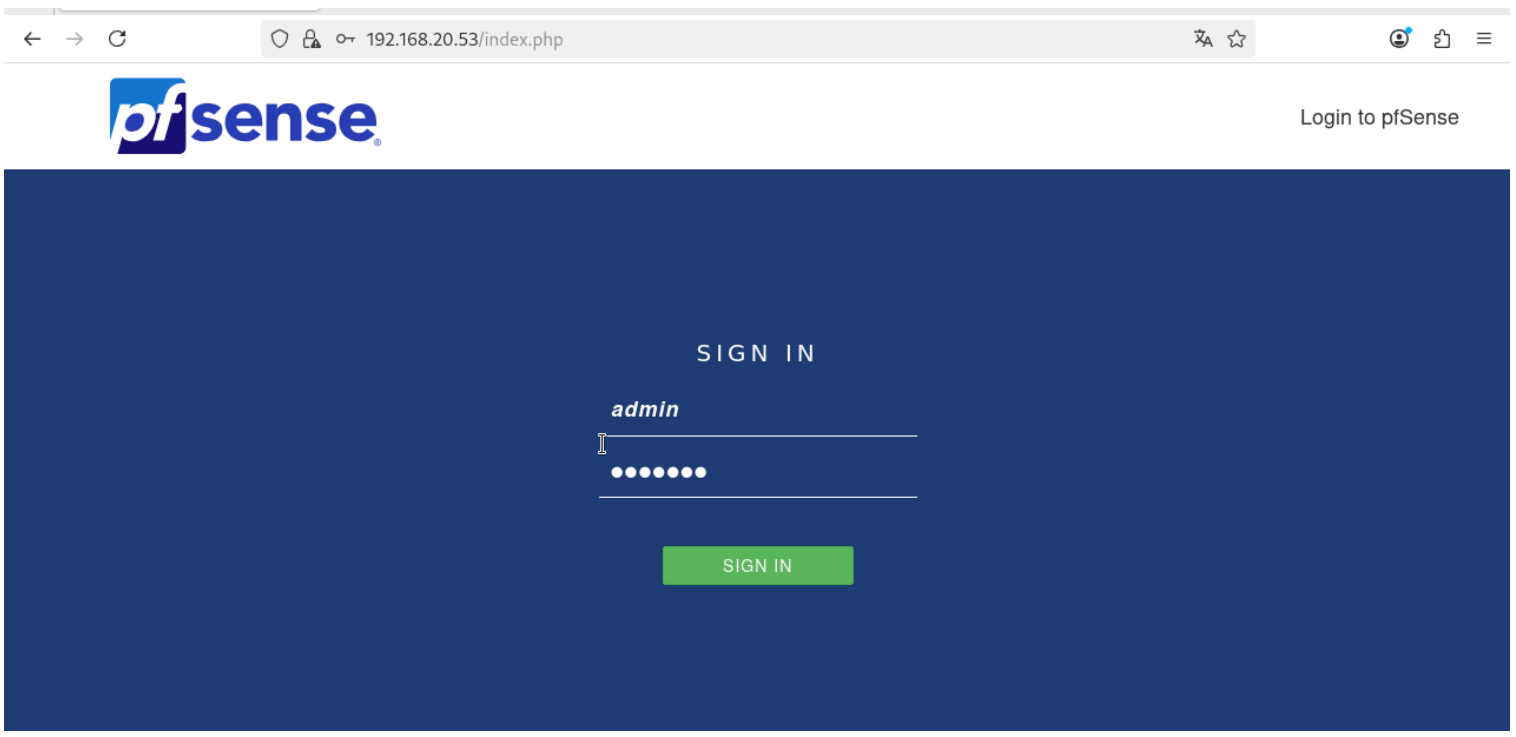
Après avoir installer PfSense, il faut prendre en compte de retirer l'iso pour permettre de boot correctement PfSense sinon on recommence l'installation.



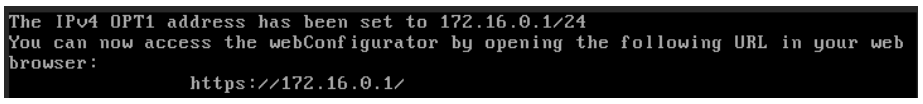
Maintenant PfSense est actif

Test du PfSense de puis le client

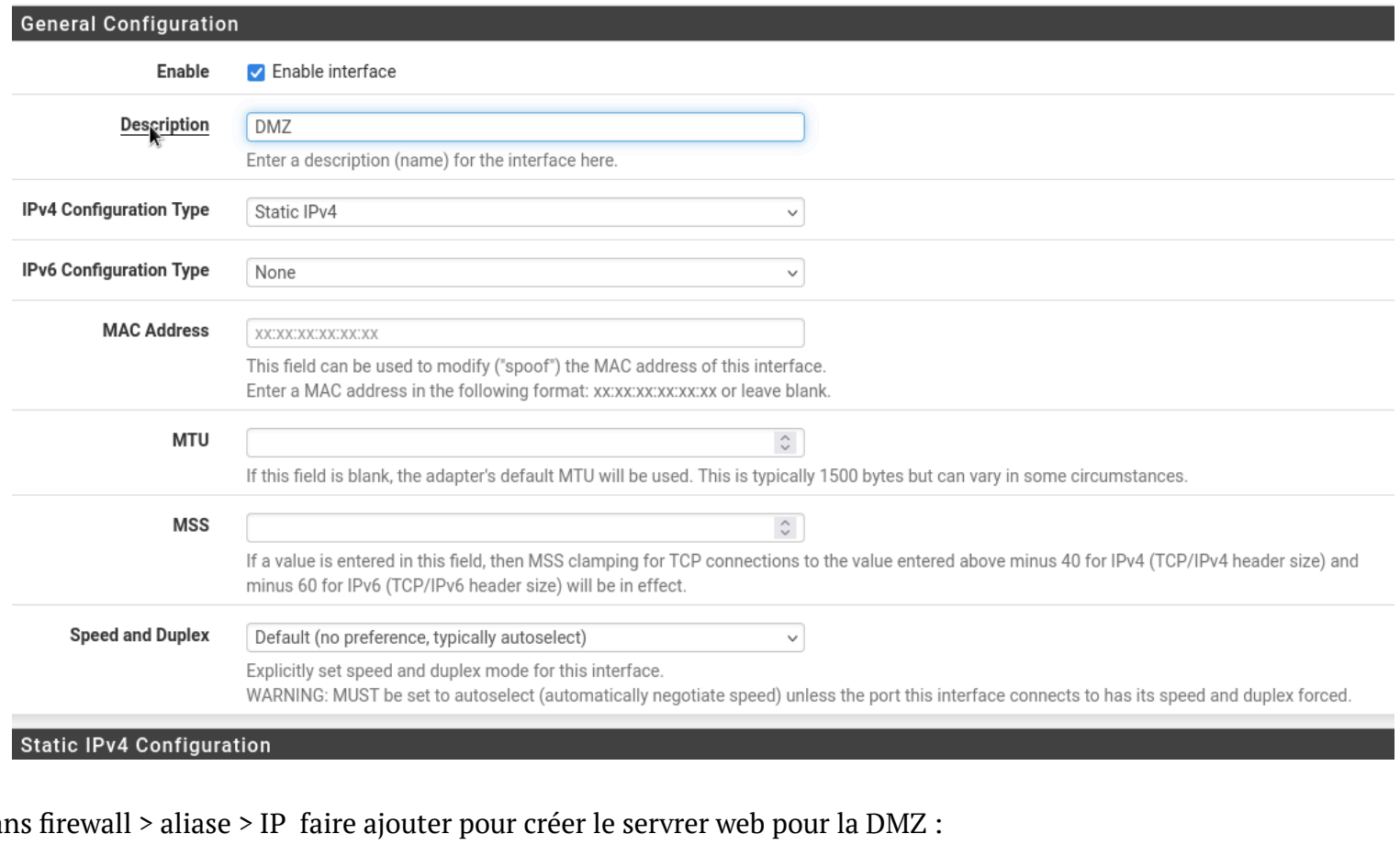
Prendre en compte pour se connecter au PfSense il faut etre dans le LAN sinon il est pas possible de se connecter. Log : admine mdp : pfsense



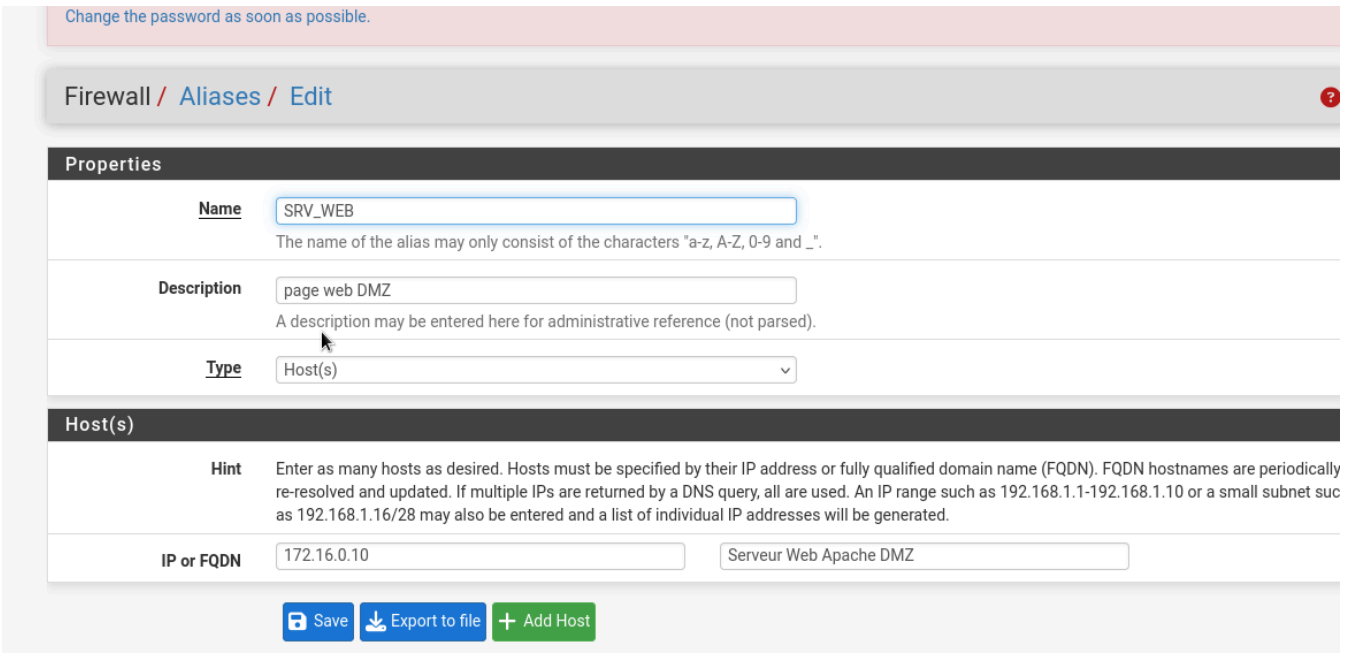
Mise en place de la DMZ



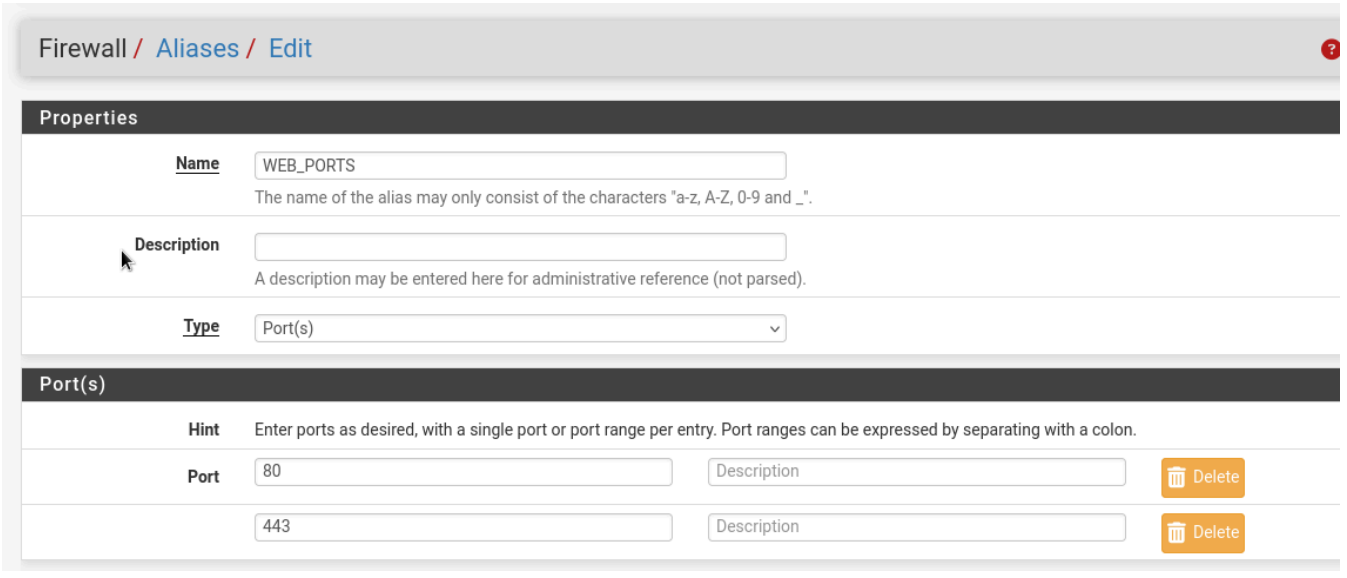
Depuis la page PfSense :



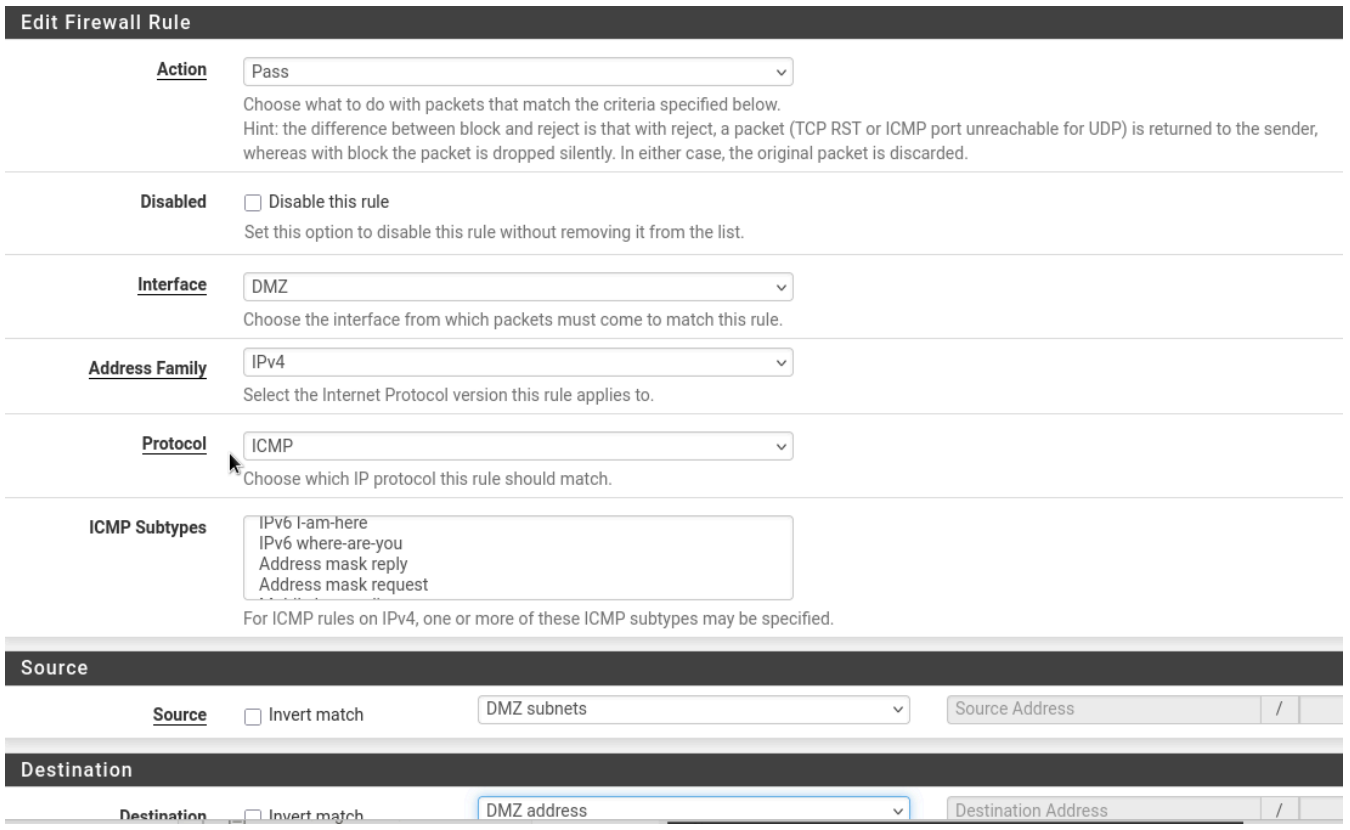
Puis save, dans firewall > aliase > IP faire ajouter pour créer le servrer web pour la DMZ :

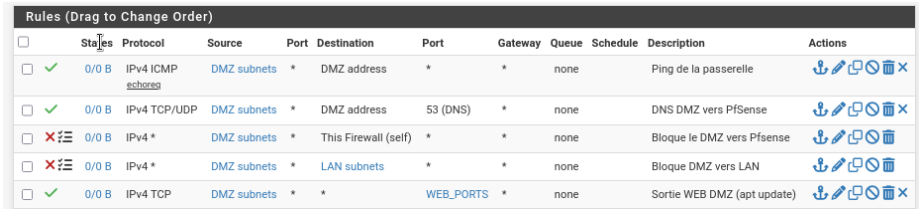


Puis dans Port, on ajoute donc le ports 80 et 443, le port 80 pour la page web en claire et 443 la page web chiffrées avec certificat :

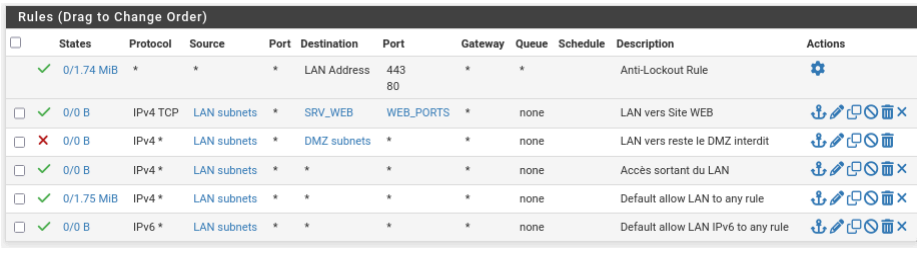


Mise en place des règles de la DMZ

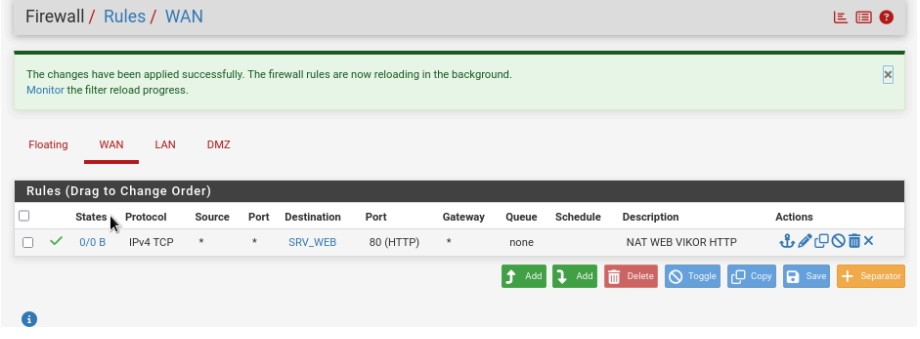




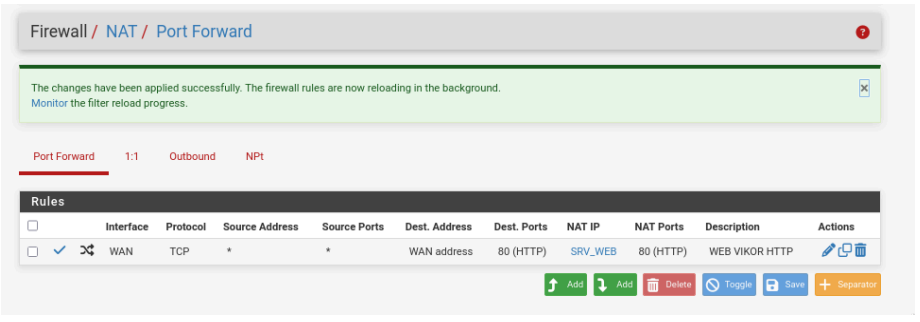
Mise en place des règles du LAN



Mise en place de la règle du WAN



Mise en place de la règle NAT entrant



Depuis un contener un lamp pour la DMZ

Mise en place d’apache

```
root@ApacheWeb ~# systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-10-07 08:56:20 UTC; 2min 4s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 223 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 424 (/usr/sbin/apach)
      Tasks: 6 (limit: 231625)
     Memory: 59.0M
        CPU: 416ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             |-424 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-496 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-499 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-500 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-503 /usr/sbin/apache2 -k start
             `-505 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 07 08:56:17 ApacheWeb systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Serv>
Oct 07 08:56:20 ApacheWeb systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Serve>
root@ApacheWeb ~#
```

Vérification de l'IP en 172.16.0.10 :

```
root@ApacheWeb ~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default ql
 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if1034: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP gr
p default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7b:af:b2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.16.0.10/24 brd 172.16.0.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe7b:afb2/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ApacheWeb ~#
```

Vérification de la route et si il communique :

```
root@ApacheWeb ~# ip route
default via 172.16.0.1 dev eth0 onlink
172.16.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.0.10
root@ApacheWeb ~# ping -c 3 172.16.0.1
PING 172.16.0.1 (172.16.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.288 ms
64 bytes from 172.16.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.258 ms

--- 172.16.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.258/0.326/0.432/0.075 ms
```

vérification du DNS et de la sortie Web fonctionnent :

```
root@ApacheWeb ~# getent hosts deb.debian.org
2a04:4e42:1d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
root@ApacheWeb ~# curl -I http://deb.debian.org
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1876
Server: Apache
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: sameorigin
Referrer-Policy: no-referrer
X-Xss-Protection: 1
Permissions-Policy: interest-cohort=()
Last-Modified: Fri, 01 Sep 2023 16:12:16 GMT
ETag: "754-6044e6c99e42d"
X-Clacks-Overhead: GNU Terry Pratchett
Content-Type: text/html
Backend: 4qpvL1tJyeV1P6Tmf0Lj8g--F_static_backend
Accept-Ranges: bytes
Date: Wed, 07 Oct 2026 09:11:49 GMT
Age: 18
X-Served-By: cache-par-lfpb1150044-PAR
X-Cache: HIT
X-Cache-Hits: 1
X-Timer: S1791364309.070197,VS0,VE1
Vary: Accept-Encoding
X-Cache: MISS from pfsense
X-Cache-Lookup: MISS from pfsense:3128
Via: 1.1 varnish, 1.1 pfsense (squid)
Connection: keep-alive
```

Création d'une page d'accueil identifiable

```
root@ApacheWeb ~# cat > /var/www/html/index.html <<'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr"><head><meta charset="utf-8"><title>Vikor - Serveur Web DMZ</title></head>
<body><h1>Société Vikor</h1><p>Serveur Web Apache2 hébergé en DMZ (172.16.0.10)</p></body></html>
EOF
curl http://localhost
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html lang="en">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
        <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

        <title>TurnKey LAMP</title>

        <link rel="stylesheet" href="css/ui.tabs.css" type="text/css" media="print, projection, screen"/>
        <link rel="stylesheet" href="css/base.css" type="text/css"/>

        <script src="js/jquery-1.2.6.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="js/ui.core.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="js/ui.tabs.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript">
            $(function() {
                $('#container-1 > ul').tabs({ fx: { opacity: 'toggle'} });
            });
        </script>
    </head>

    <body>
        <h1>TurnKey LAMP</h1>

        <div id="container-1">
            <ul>
                <li><a href="#cp"><span>Control Panel</span></a></li>
            </ul>

            <div id="cp">
```

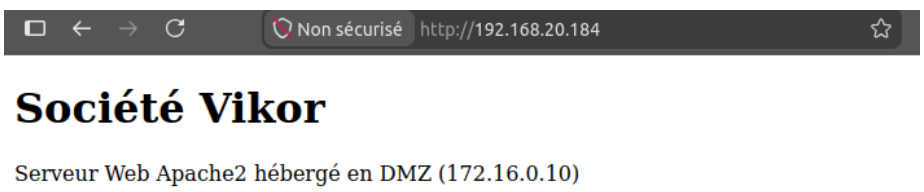
Test de connexion

Depuis le server DMZ vers le poste de la salle, ce n’est pas possible, raison de la règle mise en place :

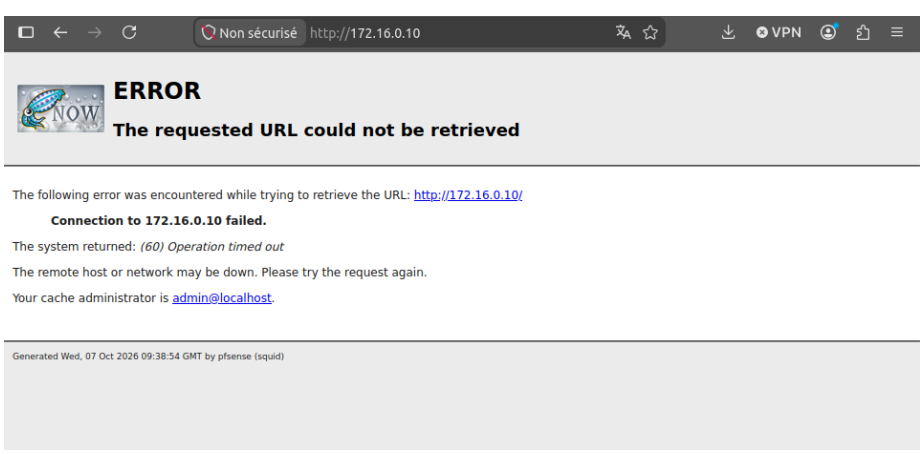
```
root@ApacheWeb ~# ping 192.168.20.38
PING 192.168.20.38 (192.168.20.38) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.20.38 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5103ms

root@ApacheWeb ~#
```

Depuis le poste de salle vers le DMZ, fonctionne



Depuis le post de la salle vers l’addresse 172.16.0.10, ca ne fonctionne pas donc la règle fonctionne :

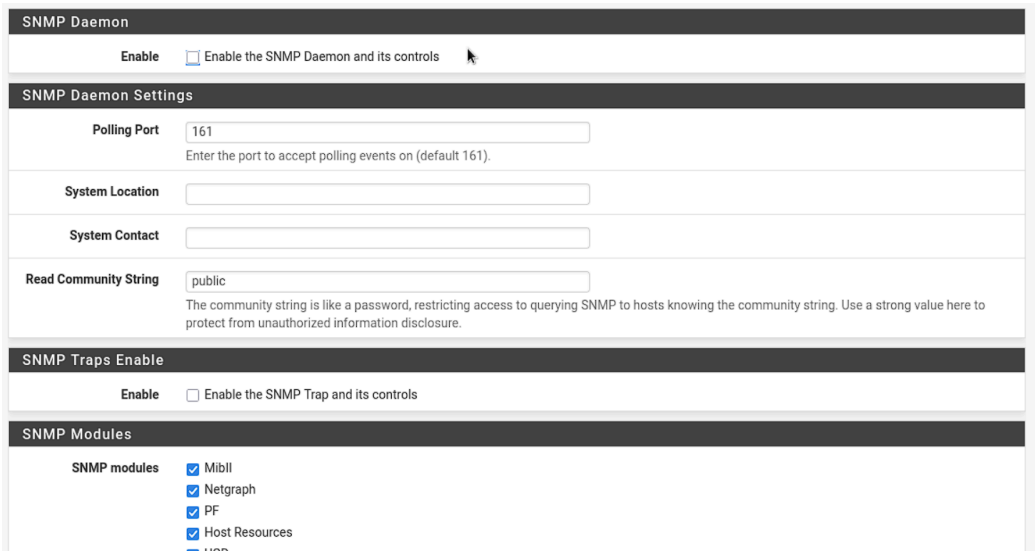


Partie 2 : Mise en place d’un Addon

Outil de supervision : Zabbix, puis pour le controle des flux utilisation de ntopng(installable sur PfSense)

Critère	Zabbix	ntopng
Périmètre	pfSense, serveurs, clients, services	trafic des interfaces
Alertes (seuils, pannes)	oui, avec déclencheurs	limitées en version gratuite
Historique et graphiques	oui, configurables	oui, sur le trafic
Modèles prêts à l'emploi	nombreux (SNMP, agent, HTTP)	non applicable
Ressources	serveur dédié	s'installe sur pfSense

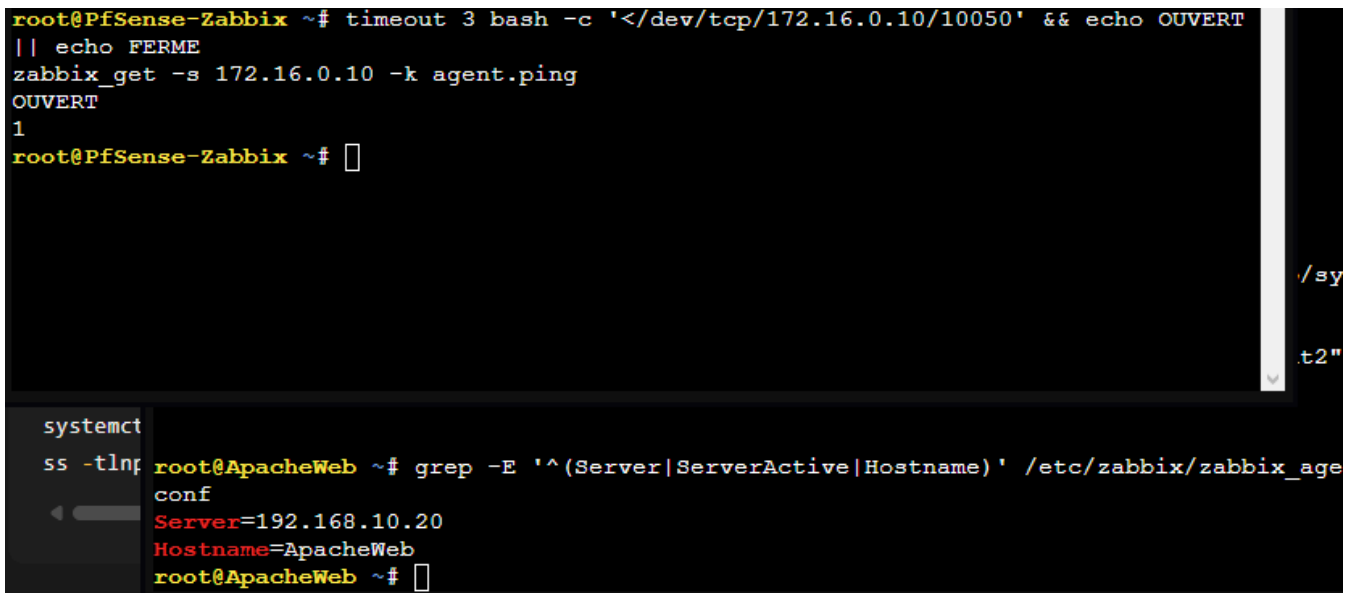
Après avoir installer zabbix, il faut mettre en place SNMP sur Pfsense, dans Services > SNMP



Il faut prendre en compte d'installer l'agent zabbix sur le lamp qui détient le serveur WEB

```
apt update
apt install -y zabbix-agent2
sed -i 's/^Server=.*/Server=192.168.10.20/; s/^ServerActive=.*/# ServerActive=/; s/^Hostname=.*/Ho
stname=ApacheWeb/' /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl enable zabbix-agent2
ss -tlnp | grep 10050
```

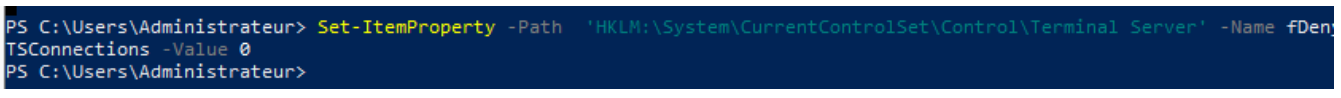
Teste pour vérifier que zabbix communique bien avec la page web et vérifier que le port et bien ouvert :



Mise en place du Windows Serveur en commande PowerShell

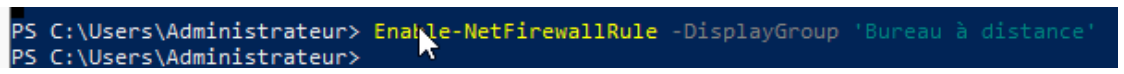
Utilisation de la commande suivante :

```
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name fDenyTSConne
ctions -Value 0
```



Morceau	Rôle
Set-ItemProperty	modifie la valeur d'une propriété, ici dans le registre Windows
-Path 'HKLM:\...\Terminal Server'	l'emplacement : HKLM: est la ruche HKEY_LOCAL_MACHINE, et la clé Terminal Server contient les réglages du bureau à distance
-Name fDenyTSConnections	la propriété modifiée ; le nom se lit « flag Deny Terminal Services Connections » (refuser les connexions)
-Value 0	1 signifie « refuser » (valeur par défaut), 0 signifie « autoriser »

```
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Bureau à distance'
```

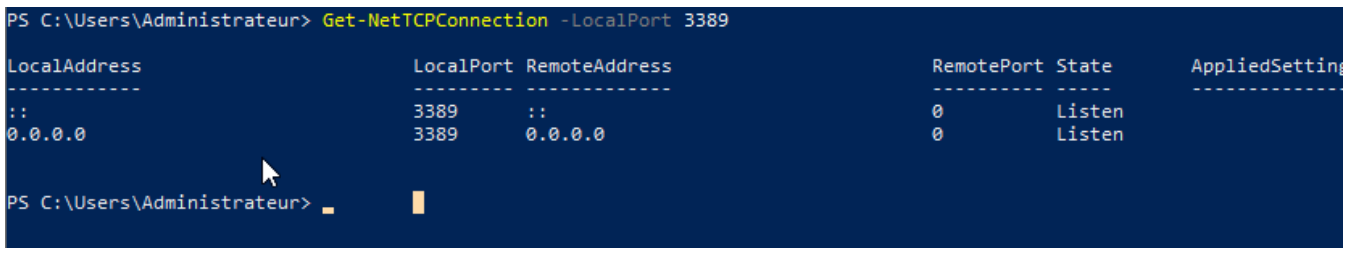


Morceau	Rôle
Enable-NetFirewallRule	active des règles **déjà existantes** du pare-feu Windows
-DisplayGroup 'Remote Desktop'	sélectionne toutes les règles du groupe de ce nom (celui affiché dans l'interface graphique) : TCP 3389, UDP 3389 et une règle d'observation

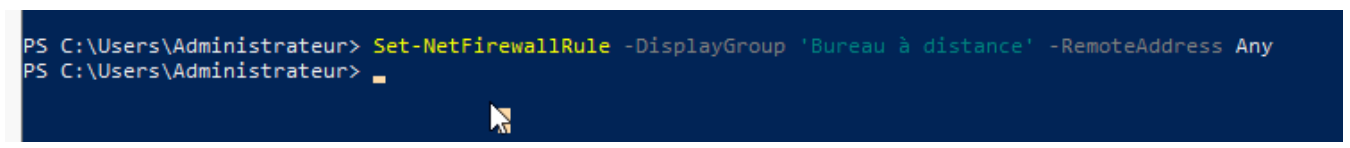
Ces règles sont désactivées par défaut : sans elles, le pare-feu de Windows bloque le port 3389 même si le bureau à distance est autorisé.

Dans la colonne State, **Listen** signifie que le service Bureau à distance attend des connexions. Si rien ne s'affiche, vérifiez le service avec Get-Service TermService.

```
Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389
```




```
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Desktop' -RemoteAddress Any
```



Pourquoi cette commande peut être utile : sur un réseau classé *Public*, la règle RDP n'accepte parfois que le sous-réseau local (`172.16.0.0/24`). Or la redirection de port de pfSense **ne modifie pas l'adresse source** : Windows voit arriver le vrai poste, par exemple `192.168.20.x`, et refuse. C'est pfSense qui reste chargé de filtrer, d'où l'intérêt de limiter la source dans la règle WAN.